

C4モデルとUML - 2025年にどちらを選ぶべきですか？

2025年1月7日

C4モデルとUMLはどちらもソフトウェアアーキテクチャを文書化できますが、目的は異なります。それぞれを使用する時期は次のとおりです。

クイック比較

側面	C4モデル	UML
学習曲線	30分	数週間から数ヶ月
集中する	ソフトウェアシステム	一般的なモデリング
観客	開発者、利害関係者	技術チーム
ツールの要件	シンプルな描画ツール	特殊なUMLツール
メンテナンス	最新情報を簡単に保つ	複雑で、しばしば時代遅れ

C4モデルとは何ですか？

C4モデルは、ソフトウェアアーキテクチャを文書化するための**4つのレベル**を提供します。

- コンテキスト：システムの境界とユーザー
- コンテナ：高レベルのテクノロジーの選択肢
- コンポーネント：内部構造
- コード：実装の詳細

主な強み：シンプル、ソフトウェアシステムに焦点を当てています。

UMLとは何ですか？

UML（Unified Modeling Language）は、モデリング用の**14種類の図**

を提供します。

- クラス図
- シーケンス図
- コンポーネント図
- 展開図
- そしてあと10個...

主な強み：あらゆる側面のための包括的なモデリング言語。

C4モデルを選ぶタイミング

 C4を選択してください：

利害関係者とのコミュニケーション

- 技術に詳しくないオーディエンスは、すぐに理解できます。
- ビジネスコンテキストとシステムの境界を明確にする
- 意思決定者にとって重要なことに焦点を当てる

アジャイルチーム

- すばやく作成して更新する
- シンプルなツール（draw.io、Visual C4）で動作します。
- 反復的な洗練を促す

最新のソフトウェアシステム

- マイクロサービスアーキテクチャに最適
- クラウドネイティブアプリケーション
- APIファーストのデザイン

最新の状態に保たされた文書

- メンテナンスが簡単 = 更新される可能性が高くなります

- フォーマルではない = より柔軟

実際のC4の例

C4Context

```
title E-commerce System Context
UpdateLayoutConfig($c4ShapeInRow="2", $c4BoundaryInRow="1")

Person(users, "Users", "Customers shopping online")
System(ecommerce, "E-commerce System", "Online shopping platform")
System_Ext(payment, "Payment Gateway", "External payment processing")
System_Ext(inventory, "Inventory Database", "Product inventory management")

Rel(users, ecommerce, "Shops using")
Rel(ecommerce, payment, "Processes payments via")
Rel(ecommerce, inventory, "Manages inventory in")
```

UMLを選ぶタイミング

 UMLを選択してください：

複雑なエンタープライズシステム

- 詳細な行動モデリングが必要
- 正式な文書化要件
- レガシーシステムドキュメント

UMLの専門知識を持つチーム

- 既存のUMLの知識とツール
- 表記法に精通したエンタープライズアーキテクト
- 正式なモデリングプロセスが整っている

詳細な行動分析

- 状態のマシンとワークフロー
- 複雑なオブジェクト関係
- インタラクションモデリング

実際のUMLの例

オブジェクトの相互作用、ライフライン、および複数のシステムコンポーネント間のメッセージフローを示す複雑なシーケンス図。

実践的なガイダンス

C4から始めて、必要に応じてUMLを追加

フェーズ1：C4コンテキストとコンテナ図を作成する

- システムの概要を確立する
- 主なコンポーネントを定義する
- 利害関係者とコミュニケーションをとる

フェーズ2：複雑な部品にUMLを追加する

- ワークフローにシーケンス図を使用する
- データモデルのクラス図
- 複雑な行動の状態図

ハイブリッドアプローチの例

1. C4 コンテキスト：ビジネス コンテキストでシステムを表示する
2. C4コンテナ：技術アーキテクチャを定義する
3. UMLシーケンス：重要なユーザーワークフローの詳細
4. UMLクラス：モデルコアドメインオブジェクト

ツールに関する考慮事項

C4モデルツール

- [Visual C4](#)：オンライン共同編集
- PlantUML：テキストベースのC4サポート
- Draw.io：簡単なダイアグラム
- 構造：建築に焦点を当てた

UMLツール

- エンタープライズアーキテクト：フル機能のUMLスイート
- ビジュアルパラダイム：UMLモデリングプラットフォーム
- Lucidchart：オンラインUMLダイアグラム
- PlantUML：テキストベースのUML

移行戦略

UMLからC4へ

1. ユースケース図から コンテキストを抽出する
2. コンポーネント図からコンポーネントを変換する
3. 表記法をC4規格に簡素化する
4. ソフトウェアシステムのみに焦点を当てる

C4からUMLへ

1. C4コンポーネントをUMLクラスに拡張する
2. ワークフローのビヘイビア図を追加する
3. 詳細な関係と制約を含める
4. 明確にするためにUMLのステレオタイプを使用する

よくある間違い

C4の間違い

- ✗ コンテキスト図に詳細を追加しすぎる
- ✗ 抽象レベルの混合
- ✗ 聴衆のニーズを無視する

UMLの間違い

- ✗ シンプルなシステムの過剰設計
- ✗ 決して更新されない図の作成
- ✗ コミュニケーションよりも表記に焦点を当てる

意思決定の枠組み

以下の質問をします。

1. 聴衆は誰ですか？

- 混合利害関係者 → C4
- 技術チームのみ → UML

2. システムの複雑さはどれくらいですか？

- 最新のウェブ/モバイルアプリ → C4
- 複雑なエンタープライズシステム → UML + C4

3. どれくらいの時間がありますか？

- クイックドキュメント → C4
- 総合分析 → UML

4. メンテナンスプランは何ですか？

- 生きている文書 → C4
- 正式なドキュメント → UML

実世界のサクセスストーリー

C4の成功：スタートアップの成長

フィンテックのスタートアップは、C4を使用して次のことをしました。

- 投資家にアーキテクチャを伝える
- 新しい開発者を迅速にオンボーディングする
- マイクロサービスの移行を計画する
- **結果**：明確で保守可能な文書

UML の成功：エンタープライズ移行

ある銀行はUMLを使って：

- 複雑なビジネスプロセスをモデル化する
- レガシーシステムのやり取りを記録する
- 近代化戦略を計画する
- **結果**：包括的なシステム理解

私たちの推薦

システムアーキテクチャのC4から始める：

1. コンテキストとコンテナの図を最初に
2. 複雑な行動の側面にUMLを追加する
3. 両方のアプローチをサポートするツールを使用する

このハイブリッドアプローチは、あなたに与えます：

-  明確なコミュニケーション（C4）
-  必要なときの詳細なモデリング（UML）
-  聴衆に適した複雑さ

実施とチーム採用

どちらのアプローチをうまく採用するには、組織のサポートが必要です。

- [チームベースのアーキテクチャコラボレーション](#) - チーム間のモデリングアプローチを調整し、一貫性を確保する
- [アーキテクチャの決定記録](#) - C4、UML、またはハイブリッドアプローチを選んだ理由を文書化する
- [アーキテクチャモデリングの未来](#) - モデリングアプローチがどのように進化しているかを理解し、それに応じて計画する

関連リソース

- [C4モデルチュートリアル](#)
- [C4コンテキスト図ガイド](#)
- [C4モデルの例](#)
- [ADRをC4モデルにリンクする](#) - モデリング選択の決定をアーキテクチャドキュメントに関連付ける

C4モデリングを試す準備はできましたか？[無料のオンラインツールから始めて](#)、明快さの違いを確認してください。